EXAMEN DE FÍSICA — 1.º Bachillerato

Bloque: Cinemática y Dinámica · Convocatoria ordinaria
Alumno/a: Ana García Ruiz · Fecha: 12/05/2026
Duración: 90 minutos · Puntuación total: 10 puntos

Problema 1. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (2,5 puntos)

Un coche parte del reposo y acelera uniformemente a razón de 3 m/s² durante 8 s. Calcula: a) la velocidad que alcanza; b) la distancia recorrida en esos 8 s; c) el tiempo que tardaría en recorrer 200 m partiendo del reposo con esa misma aceleración.

Respuesta del alumno:

a) $v = v_0 + a \cdot t = 0 + 3 \cdot 8 = 24$ m/s

b) $x = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 = 0 + \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 8^2 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 64 = 96$ m

c) $200 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot t^2 \rightarrow t^2 = 400/3 = 133{,}3 \rightarrow t = 11{,}55$ s

Problema 2. Tiro parabólico (2,5 puntos)

Se lanza un proyectil desde el suelo con una velocidad inicial de 20 m/s formando un ángulo de 30° con la horizontal. Calcula: a) el alcance horizontal; b) la altura máxima que alcanza. Toma g = 9,8 m/s² y desprecia el rozamiento con el aire.

Respuesta del alumno:

$v_{0x} = 20 \cdot \cos 30° = 20 \cdot 0{,}866 = 17{,}32$ m/s

$v_{0y} = 20 \cdot \operatorname{sen} 30° = 20 \cdot 0{,}5 = 10$ m/s

a) El tiempo de vuelo es el doble del de subida: $t = 2 \cdot v_{0y}/g = 2 \cdot 10/9{,}8 = 2{,}04$ s

Alcance: $R = v_{0x} \cdot t = 17{,}32 \cdot 2{,}04 = 35{,}3$ m

b) $h_{máx} = v_{0y}^2/(2 \cdot g) = 100/19{,}6 = 5{,}10$ m

Problema 3. Dinámica: plano inclinado con rozamiento (3 puntos)

Un bloque de 4 kg desliza hacia abajo por un plano inclinado 30° respecto a la horizontal. El coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y el plano es 0,2. Calcula: a) la aceleración del bloque; b) la velocidad que lleva tras recorrer 5 m partiendo del reposo. Toma g = 9,8 m/s².

Respuesta del alumno:

Fuerzas sobre el bloque: peso (componente $m \cdot g \cdot \operatorname{sen} \theta$) y rozamiento ($\mu \cdot m \cdot g \cdot \cos \theta$)

$\Sigma F = m \cdot g \cdot \operatorname{sen} \theta - \mu \cdot m \cdot g \cdot \cos \theta = m \cdot a \rightarrow a = g \cdot (\operatorname{sen} \theta - \mu \cdot \cos \theta)$

a) $a = 9{,}8 \cdot (0{,}5 - 0{,}2 \cdot 0{,}866) = 9{,}8 \cdot (0{,}5 - 0{,}1732) = 9{,}8 \cdot 0{,}3268 = 3{,}20$ m/s²

b) Como parte del reposo: $v^2 = 2 \cdot a \cdot d \rightarrow v = \sqrt{(2 \cdot 3{,}20 \cdot 5)} = \sqrt{32} = 5{,}66$ m/s

Cuestión 4. Conservación de la energía mecánica (2 puntos)

Explica bajo qué condiciones se conserva la energía mecánica de un sistema y pon un ejemplo concreto justificando tu respuesta.

Respuesta del alumno:

La energía mecánica se conserva cuando sobre el sistema solo actúan fuerzas conservativas, es decir, cuando no hay rozamiento ni ninguna otra fuerza disipativa que transforme la energía mecánica en calor.

Ejemplo: un péndulo ideal sin rozamiento. En el punto más alto toda su energía es potencial ($E_p = m \cdot g \cdot h$) y en el punto más bajo toda es cinética ($E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$), de modo que la suma $E_c + E_p$ se mantiene constante en todo el recorrido.